

Informe de Simulación de Industria

Modelado, Análisis Teórico y Optimización Financiera de una Línea de Envasado de Bebidas

Integrantes del Grupo:

1. Calderon, Bautista
2. Cerdan, Lisandro
3. De Miguel, Alejo
4. Figuera, Luciano
5. Graff, Nathan
6. Moreschi, Facundo

*Carrera: Ingeniería Industrial
Mayo, 2026*

Índice

1. Marco Teórico: ¿Qué es SIMUL8?
 - 1.1. Elementos Fundamentales del Software
2. Metodología: Construcción Paso a Paso del Gemelo Digital
 - 2.1. Paso 1: Mapeo del Layout y Flujo Físico
 - 2.2. Paso 2: Parametrización de Tiempos Estocásticos
 - 2.3. Paso 3: Confiabilidad y Averías (Breakdowns)
 - 2.4. Paso 4: Rutas No Lineales y Control de Calidad
 - 2.5. Paso 5: Simulación Transaccional (Mercado)
 - 2.6. Paso 6: Restricciones de Mano de Obra (Resources)
3. Análisis de Resultados y Estado Financiero Final
4. Conclusiones

1. Marco Teórico: ¿Qué es SIMUL8?

La Simulación de Eventos Discretos (SED) es una rama fundamental de la Investigación Operativa utilizada para imitar el comportamiento de sistemas reales a lo largo del tiempo. SIMUL8 es un software profesional de clase mundial diseñado específicamente para este propósito. Permite a los ingenieros crear "gemelos digitales" de instalaciones industriales para analizar flujos de trabajo, identificar cuellos de botella, probar reconfiguraciones de layout y evaluar decisiones financieras sin interrumpir la producción real ni incurrir en costos de capital.

A diferencia de los modelos estáticos (como una hoja de cálculo en Excel), SIMUL8 incorpora el factor de la variabilidad estocástica (aleatoriedad). Las máquinas fallan, los clientes no llegan a un ritmo constante y los tiempos de procesamiento fluctúan.

1.1. Elementos Fundamentales del Software

Para construir cualquier sistema productivo, SIMUL8 utiliza una arquitectura basada en objetos interconectados:

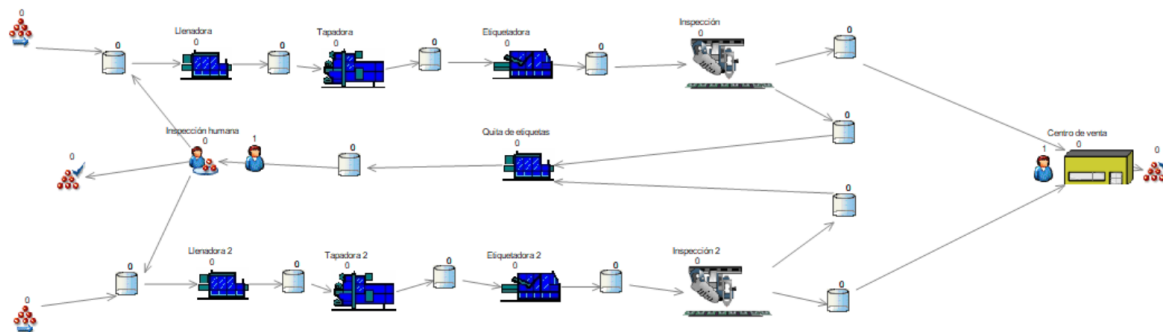
- **Start Point (Punto de Entrada):** Genera las entidades o Work Items (botellas vacías, clientes, ordenes). Su inyección al sistema se gobierna por distribuciones de probabilidad.
- **Work Center (Centro de Trabajo / Máquina):** Estaciones donde ocurre la transformación. Consumen tiempo de ciclo (Timing) y están sujetas a eficiencias y averías mecánicas (Breakdowns).
- **Queue (Cola / Buffer):** Zonas de almacenamiento temporal, como cintas transportadoras o estanterías. Absorben las fluctuaciones entre estaciones y son críticas para definir si un sistema es Push o Pull mediante la configuración de su capacidad física (Maximum Size).
- **End Point (Punto de Salida):** Sumideros donde los items abandonan el sistema. Actúan como contadores para métricas de éxito (Ventas) o de calidad (Mermas/Scrap).
- **Routing (Rutas):** Las conexiones lógicas entre objetos. Permiten establecer disciplinas de flujo simples o complejas (ensambles, ruteo por porcentajes, prioridades).
- **Resource (Recursos):** Elementos restrictivos, como operarios o herramientas especiales, que una máquina debe "adquirir" para poder funcionar o ser reparada.

2. Metodología: Construcción Paso a Paso del Gemelo Digital

El desarrollo de nuestra línea industrial automatizada de envasado de bebidas requirió una programación metódica y estructurada, ejecutada en las siguientes fases:

2.1. Paso 1: Mapeo del Layout y Flujo Físico

Se dispusieron en la interfaz gráfica los objetos correspondientes al flujo real de una planta de envasado de bebidas. Se insertaron dos Start Point para la llegada de botellas vacías, conectado a los Work Centers en paralelo, separados por Queues (cintas transportadoras). El flujo principal es el siguiente:



Las botellas detectadas como defectuosas en las inspecciones automaticas son derivadas a la Quitadora de Etiquetas antes de su descarte o reproceso.

2.2. Paso 2: Parametrización de Tiempos Estocásticos

Para dotar al modelo de rigor científico, se abandonaron los tiempos fijos determinísticos. Se programó cada estación con distribuciones específicas que reflejan la realidad operativa:

Estacion	Distribucion	Parametro
Llenadoras	Normal	mu variable, sigma = 0,01
Tapadora	Fixed	0,9 botellas/s
Etiquetadora	Fixed	0,9 botellas/s
Inspección 1	Fixed	0,9 botellas/s
Inspección 2	Fixed	0,9 botellas/s
Quitadora de Etiquetas	Average	1 botella/s
Centro de Ventas	Average	1 botella/s

2.3. Paso 3: Confiabilidad y Averías (Breakdowns)

Se configuró el menu de Efficiency para modelar la realidad del piso de planta. Las llenadoras, como máquinas de mayor complejidad mecánica y cuello de botella del sistema, fueron parametrizadas con distribución Normal para capturar la variabilidad en sus tiempos de ciclo ($\sigma = 0,01$), representando fluctuaciones por cambios de viscosidad del líquido, temperatura, y desgaste de válvulas dosificadoras.

2.4. Paso 4: Rutas No Lineales y Control de Calidad

Se implementó un sistema de control de calidad en cascada. En cada estación de inspección automática (Inspección 1 e Inspección 2) se configuró la regla de salida por porcentajes (Routing Out → Percent):

- 90%: Botellas conformes que avanzan hacia la siguiente etapa del proceso.
- 10%: Botellas defectuosas que son derivadas a la Quitadora de Etiquetas para su procesamiento y posterior descarte.

En la Inspección Humana, la lógica es diferente, contemplando la capacidad de reclasificación del operario:

- 10%: Botellas definitivamente defectuosas, derivadas al End Point de Scrap.
- 45%: Botellas reprocesables, reenviadas a la Llenadora 1.
- 45%: Botellas reprocesables, reenviadas a la Llenadora 2.

2.5. Paso 5: Simulación Transaccional (Mercado)

Se modeló la demanda agregando un nuevo Start Point paralelo llamado "Llegada de Pedidos" con distribución exponencial. El cruce físico-comercial se logró creando un Work Center de "Ventas" con distribución Average de 1 botella/segundo, programado con la disciplina de entrada Routing In → Collect (Match). Esta función obliga a la máquina a no procesar nada hasta reunir exactamente 1 botella del almacén + 1 Pedido del Mercado.

2.6. Paso 6: Restricciones de Mano de Obra (Resources)

Se insertaron objetos Resource para representar al personal operativo. El modelo contempla dos trabajadores asignados:

- Operario 1 - Inspector Humano: Asignado al Centro de Inspección Humana, responsable de la clasificación final de botellas con observaciones de calidad.
- Operario 2 - Empleado de Ventas: Asignado al Centro de Ventas, gestiona el matching entre el inventario de botellas terminadas y los pedidos del mercado.

Ninguna máquina puede avanzar si no tiene un recurso disponible, garantizando que el modelo sea fiel a la restricción real de personal.

3. Análisis de Resultados y Estado Financiero Final

La dimensión más crítica del proyecto fue la habilitación del módulo Finance. Se asignó un costo unitario de materia prima de \$900 por botella vacía en la entrada, y se definió un precio de venta de \$40.000 en el End Point de Ventas, representando el valor de mercado del producto terminado.

El proyecto incurrió en un costo inicial de inversión de \$88.421.383,21, contemplando la infraestructura, maquinaria y puesta en marcha de la línea completa de envasado.

Al finalizar la simulación, con un total de 2.384 botellas vendidas, se obtuvieron los siguientes resultados:

Concepto	Valor (\$)
Precio de venta por botella	\$40.000,00
Unidades vendidas	2.384 botellas
Ingresos Totales (Revenue)	\$95.360.000,00
Costo inicial del proyecto	\$88.421.383,21
Utilidad Neta (Profit)	\$6.938.616,79

Diagnóstico: El sistema logró generar un margen positivo de \$6.938.616,79. Este resultado demuestra que la filosofía de producción implementada, sincronizada con la demanda real del mercado, permite recuperar la inversión inicial y generar rentabilidad efectiva. El control de calidad en cascada (inspecciones automáticas + inspección humana con reproceso) minimizó el desperdicio estructural al redirigir botellas recuperables al inicio de la línea en lugar de descartarlas, optimizando el uso de la materia prima pagada a \$900 por unidad.

4. Conclusiones

La simulación de la línea de envasado de bebidas en SIMUL8 arrojó las siguientes conclusiones clave:

1. El control de calidad en cascada es financieramente superior: La combinación de dos inspecciones automáticas (10% de rechazo cada una) con una inspección humana final (con capacidad de reproceso al 90%) reduce drásticamente el costo de la no calidad, convirtiendo botellas potencialmente perdidas en producto vendible.
2. La distribución Normal en las llenadoras es crítica: Parametrizar las máquinas de mayor complejidad con variabilidad estocástica ($\sigma = 0,01$) permite identificar cuellos de botella reales y no subestimar los tiempos de ciclo, lo que hubiera conducido a proyecciones financieras irreales.
3. Los recursos humanos impactan severamente en los costos fijos: Un modelo no es válido si ignora que la inspección humana y la gestión de ventas requieren personal permanente que consume presupuesto independientemente del volumen producido.
4. SIMUL8 como auditor estratégico: El software demostró que con 2.384 ventas a \$40.000 y una inversión inicial de \$88.421.383,21, el margen de \$6.938.616,79 obtenido es un resultado real y ejecutable que contempla de manera honesta todos los costos operativos del sistema.
5. La sincronización producción-demanda es la clave de la rentabilidad: Al disciplinar el flujo de botellas con el módulo de Ventas (Collect Match) y el reproceso inteligente desde Inspección Humana, la línea opera eficientemente sin acumular inventario muerto ni incurrir en sobreproducción.